Signaux 1
Formation des images

Compétences

- ❏ Caractériser une source lumineuse par son spectre.
- ❏ Relier la longueur d'onde dans le vide et la couleur.
- ❏ Définir le modèle de l'optique géométrique.
- ❏ Indiquer les limites du modèle de l'optique géométrique.
- ❏ Établir la condition de réflexion totale.
- ❏ Construire l'image d'un objet par un miroir plan.
- ❏ Énoncer les conditions de l'approximation de Gauss et ses conséquences.
- ❏ Relier le stigmatisme approché aux caractéristiques d'un détecteur.
- ❏ Définir les propriétés du centre optique, des foyers principaux et secondaires, de la distance focale, de la vergence.
- ❏ Construire l'image d'un objet situé à distance finie ou infinie à l'aide de rayons lumineux, identifier sa nature réelle ou virtuelle.
- ❏ Exploiter les formules de conjugaison et de grandissement transversal de Descartes et de Newton.
- ❏ Établir et utiliser la condition de formation de l'image réelle d'un objet réel par une lentille convergente.
- ❏ Modéliser l'œil comme l'association d'une lentille de vergence variable et d'un capteur plan fixe.
- ❏ Citer les ordres de grandeur de la limite de résolution angulaire et de la plage d'accommodation.
- ❏ Modéliser l'appareil photographique comme l'association d'une lentille et d'un capteur.
- ❏ Construire géométriquement la profondeur de champ pour un réglage donné.
- ❏ 🙌 Étudier l'influence de la focale, de la durée d'exposition, du diaphragme sur la formation de l'image.
- ❏ Établir les expressions du cône d'acceptance et de la dispersion intermodale d'une fibre à saut d'indice.
- ❏ 🙌 Modéliser, à l'aide de plusieurs lentilles, un dispositif optique d'utilisation courante.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Citer les 3 lois de Snell-Descartes et définir les angles sur un schéma. Établir la condition de réflexion totale.
- ❏ Pour une fibre à saut d'indice, établir l'expression de l'angle d'acceptance à l'entrée de la fibre, puis celle de la dispersion intermodale.
- ❏ Construire géométriquement l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique par une lentille convergente ou divergente (au choix du colleur), dans quatre cas suivant la position de l'objet AB par rapport aux foyers et au centre optique. Les propriétés permettant le tracé (foyers, centre optique, aplanétisme, stigmatisme) seront explicitées.
- ❏ Pour une lentille convergente ou divergente (au choix du colleur), tracer l'image d'un objet AB situé à l'infini puis dans le plan focal objet. Les propriétés permettant le tracé (foyers, centre optique, stigmatisme) seront explicitées.
- ❏ Pour une lentille convergente puis divergente, tracer le rayon émergent correspondant à un rayon incident quelconque. Les propriétés permettant le tracé (foyers, centre optique, stigmatisme) seront explicitées.
- ❏ Présenter un modèle de l'œil. Donner la plage d'accommodation d'un œil emmétrope. Donner l'ordre de grandeur de sa limite de résolution angulaire et en déduire la taille du plus petit détail visible au ponctum proximum.